

**MAŁOPOLSKA UCZELNIA PAŃSTWOWA
IMIENIA ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
W OŚWIĘCIMIU**

Instytut: Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Kierunek studiów: Informatyka

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia

Moduł specjalnościowy: Informatyka w przedsiębiorstwie

Forma studiów: stacjonarna

Rok studiów/semestr: rok III, semestr VI

Krystian Zając

nr albumu 8795

**PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ ZINTEGROWANEJ
Z BAZĄ DANYCH**

Projekt na przedmiot systemy mobilne

Prowadzący: mgr inż. Artur Pelo

Oświęcim 2026

Abstrakt

Imię i nazwisko autora projektu	Krystian Zając
Rok urodzenia autora projektu	2003
Stopień/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego przedmiotu	mgr inż. Artur Pelo
Instytut/Kierunek/Poziom/ Moduł specjalnościowy	Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych / Informatyka / Inżynierskie / Informatyka w przedsiębiorstwie
Data realizacji projektu	od 29.04.2026 do 13.05.2026
Nazwa przedmiotu	systemy mobilne
Rok studiów/semestr	rok III, semestr VI

Tytuł projektu	Projekt aplikacji mobilnej zintegrowanej z bazą danych
Słowa kluczowe (max 5)	informatyka, aplikacje mobilne, bazy danych
Streszczenie (max 1400 znaków)	Tekst streszczenia

Spis treści

Wstęp	4
1. Cel i zakres pracy	5
1.1. Cel pracy	5
1.2. Cele szczegółowe	5
1.3. Zakres pracy	5
2. Analiza wymagań i projekt rozwiązania	6
2.1. Wymagania funkcjonalne	6
2.2. Wymagania нефункционалне	6
2.3. Architektura rozwiązania	6
2.4. Warstwa sprzętowa	6
2.5. Warstwa serwera	7
2.6. Warstwa bazy danych	7
2.7. Warstwa aplikacji mobilnej	7
3. Opis działania aplikacji	8
3.1. Środowisko i narzędzia	8
3.2. Struktura projektu	8
3.3. Interfejs użytkownika	8
3.4. Wyświetlanie aktualnych danych	8
3.5. Implementacja dziennika	8
4. Implementacja i uruchomienie	9
4.1. Wymagania sprzętowe	9
4.2. Instrukcja instalacji	9
4.3. Instrukcja użytkowania	9
5. Testy i weryfikacja	10
5.1. Testy funkcjonalne	10
5.2. Testy нефункционалне	10
5.3. Wyniki testów	10
Podsumowanie	11
Spis rysunków	12
Spis tabel	13
Spis listingów	15

Wstęp

Rozwój technologii Internetu Rzeczy (IoT) umożliwia zdalne monitorowanie parametrów środowiskowych w czasie rzeczywistym. Jednym z najczęściej mierzonych parametrów jest temperatura, wykorzystywana zarówno w systemach domowych, jak i przemysłowych. Niniejszy projekt przedstawia implementację systemu składającego się z mikrokontrolera ESP32 WROOM z czujnikiem temperatury DHT11, lokalnej bazy danych MySQL (XAMPP) oraz aplikacji mobilnej na system Android.

System umożliwia zapisywanie pomiarów temperatury do bazy danych oraz ich odczyt i prezentację w aplikacji mobilnej w postaci aktualnej wartości oraz dziennika historycznego.

1. Cel i zakres pracy

1.1. Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji mobilnej w środowisku Android Studio, zintegrowanej z bazą danych MySQL, umożliwiającej odczyt i prezentację danych temperatury pochodzących z czujnika DHT11 podłączonego do modułu ESP32 WROOM.

1.2. Cele szczegółowe

W ramach realizacji projektu wyznaczono następujące cele szczegółowe:

- konfiguracja modułu ESP32 WROOM do odczytu danych z czujnika DHT11,
- implementacja mechanizmu zapisu danych (data, godzina, temperatura) do bazy MySQL,
- utworzenie lokalnego serwera bazy danych przy użyciu XAMPP,
- opracowanie interfejsu API do komunikacji aplikacji z bazą danych,
- zaprojektowanie aplikacji mobilnej w Android Studio,
- implementacja mechanizmu pobierania danych z bazy (REST API, JSON),
- wyświetlanie aktualnej temperatury oraz dziennika pomiarów w aplikacji,
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych i нефункциональных.

1.3. Zakres pracy

Zakres pracy obejmuje:

- konfigurację sprzętową (ESP32 + DHT11),
- konfigurację środowiska XAMPP i MySQL,
- implementację RestAPI,
- stworzenie aplikacji mobilnej Android,
- testowanie systemu.

2. Analiza wymagań i projekt rozwiązania

Rozdział przedstawia wymagania oraz projekt rozwiązania. Opis obejmuje zarówno aspekty funkcjonalne, jak i нефункционалне, a także opis architektury.

2.1. Wymagania funkcjonalne

Do kluczowych wymagań funkcjonalnych należą:

- aplikacja musi łączyć się z serwerem opartym o SpingBoot
- zapis danych do lokalnej relacyjnej bazy SQL lub nierelacyjnej na serwerze
- aplikacja musi pobierać aktualny pomiar temperatury,
- aplikacja musi wyświetlać dziennik zapisów,
- dane muszą być prezentowane w sposób czytelny,
- integracja z urządzeniami RestAPI,
- przygotowanie dokumentacji zgodnej z wymaganiami edytorskimi.

2.2. Wymagania нефункционалне

Rozwiązanie powinno spełniać następujące wymagania jakościowe:

- kompatybilność z systemami Android 8.0+,
- czas odpowiedzi API mniejszy niż 300ms,
- dostępność systemu większa niż 99
- szyfrowanie SSL/TLS dla transmisji danych,
- dostępność zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA.

2.3. Architektura rozwiązania

Architektura systemu została zaprojektowana w modelu warstwowym (wielowarstwowym), w którym poszczególne komponenty odpowiadają za ściśle określone zadania. Rozdzielenie funkcjonalności na warstwy zwiększa czytelność projektu, ułatwia jego rozwój oraz umożliwia niezależne modyfikowanie poszczególnych elementów systemu. Całość rozwiązania opiera się na komunikacji sieciowej w modelu klient–serwer.

System składa się z czterech głównych warstw: warstwy pomiarowej (sprzętowej), warstwy komunikacyjnej i serwerowej (API), warstwy bazy danych oraz warstwy aplikacji mobilnej.

2.4. Warstwa sprzętowa

- Moduł ESP32 WROOM,
- Czujnik DHT11,

ESP32 odczytuje temperaturę i wysyła dane metodą HTTP POST do serwera.

2.5. Warstwa serwera

- XAMPP (Apache + MySQL),
- SpringBoot + RestAPI,

API odpowiada za:

- otrzymywanie danych z ESP32,
- zapisywanie do MySQL,
- udostępnianie danych aplikacji mobilnej w formacie JSON.

2.6. Warstwa bazy danych

Tabela 1

Struktura tabeli temperatura

Pole	Typ danych
id	int
data	date
godzina	int
temperatura	int

Źródło: opracowanie własne

2.7. Warstwa aplikacji mobilnej

Aplikacja Android:

- komunikacja z API,
- przetwarzanie JSON,
- wyświetlanie danych w UI.

3. Opis działania aplikacji

Rozdział opisuje logikę funkcjonowania aplikacji poprzez opisanie jej poszczególnych funkcjonalności oraz przedstawienie kodu.

3.1. Środowisko i narzędzia

- Android Studio,
- Język Java,
- ESP32 - Arduino IDE,
- XAMPP (Apache, MySQL),
- Docker

3.2. Struktura projektu

OPIS JAKIE PLIKI SĄ ZAWARTE W PROJEKCIE

3.3. Interfejs użytkownika

OBRAZKI I OPISY INTERFEJSU

3.4. Wyświetlanie aktualnych danych

opis + kod

3.5. Implementacja dziennika

opis + kod

4. Implementacja i uruchomienie

Instrukcja zawiera informacje potrzebne do instalacji i użytkowania aplikacji.

4.1. Wymagania sprzętowe

Po stronie użytkownika:

- Smartfon z Android 8.0+
- Połączenie Wi-Fi

Po stronie serwera:

- Komputer z XAMPP
- ESP32 WROOM
- Czujnik DHT11
- Zasilanie 5V

4.2. Instrukcja instalacji

4.3. Instrukcja użytkowania

5. Testy i weryfikacja

Rozdział przedstawia sposób sprawdzenia poprawności działania aplikacji oraz ocenę uzyskanych rezultatów. Testy skupiają się na weryfikacji poprawności działania oraz zgodności z wymaganiami funkcjonalnymi i нефункциональными.

5.1. Testy funkcjonalne

5.2. Testy нефункционалне

5.3. Wyniki testów

Podsumowanie

Zrealizowany projekt umożliwia zdalne monitorowanie temperatury z czujnika DHT11 za pomocą aplikacji mobilnej Android. System integruje technologie IoT, bazę danych MySQL oraz aplikację mobilną, tworząc spójne rozwiązanie do monitorowania parametrów środowiskowych.

Projekt może zostać w przyszłości rozszerzony o:

- wykresy temperatur,
- powiadomienia o przekroczeniu progów,
- obsługę wielu czujników,
- wdrożenie na serwerze zewnętrznym.

Spis rysunków

Spis tabel

Tabela 1. Struktura tabeli temperatura	7
--	---

Spis listingów